

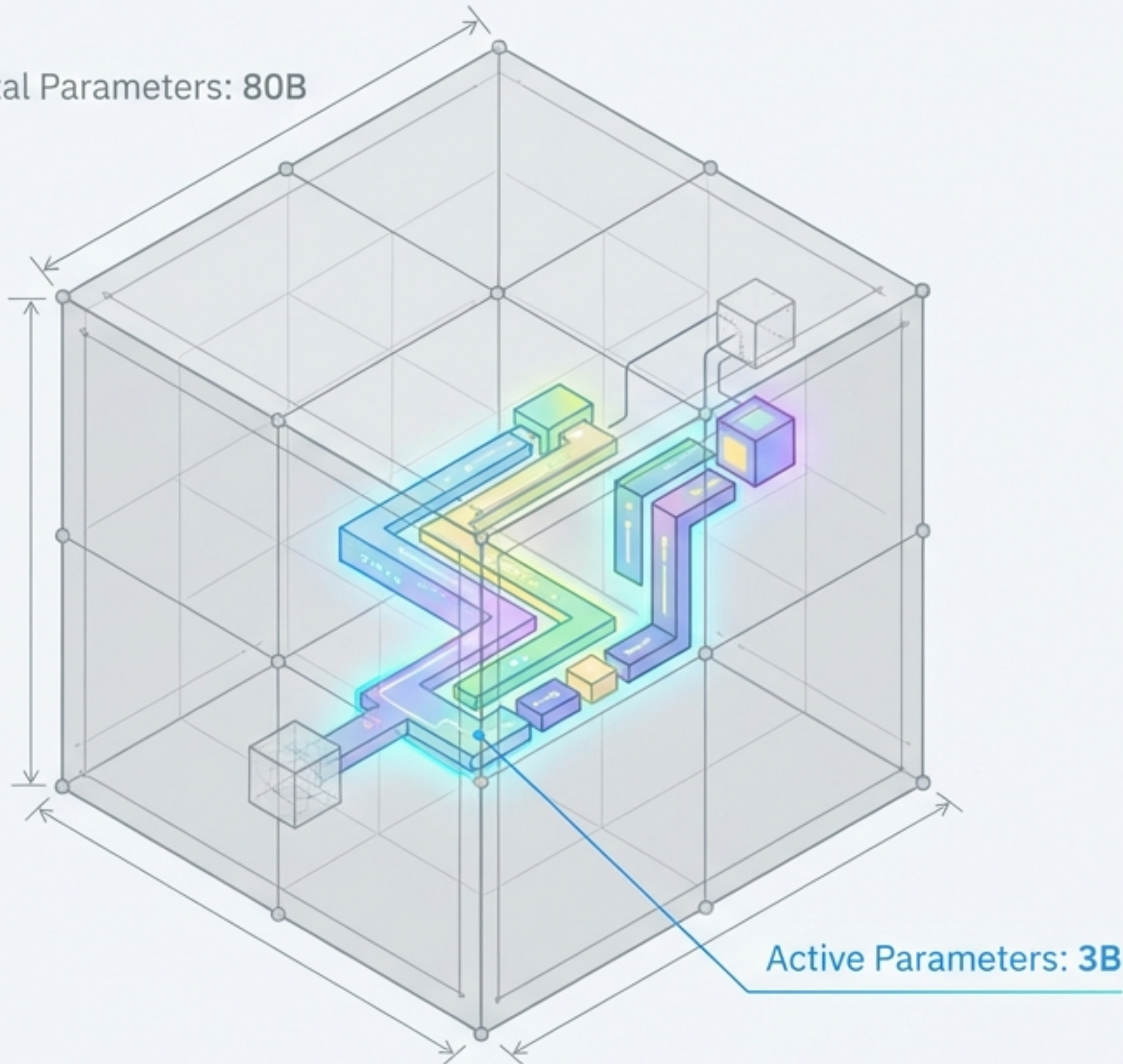


Qwen3-Coder-Next

อนาคตของการเขียนโค้ดแบบ Agentic ที่ทรงประสิทธิภาพ

80B Parameters | 3B Active | SOTA Performance

Total Parameters: 80B

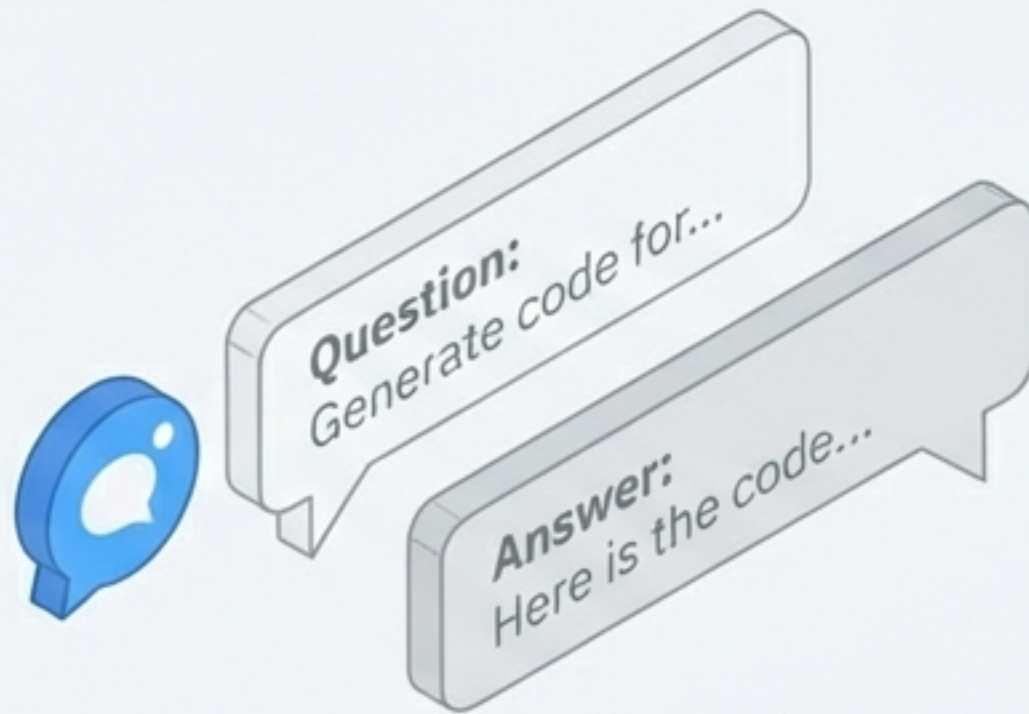


ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ 3 Billion Active Parameters

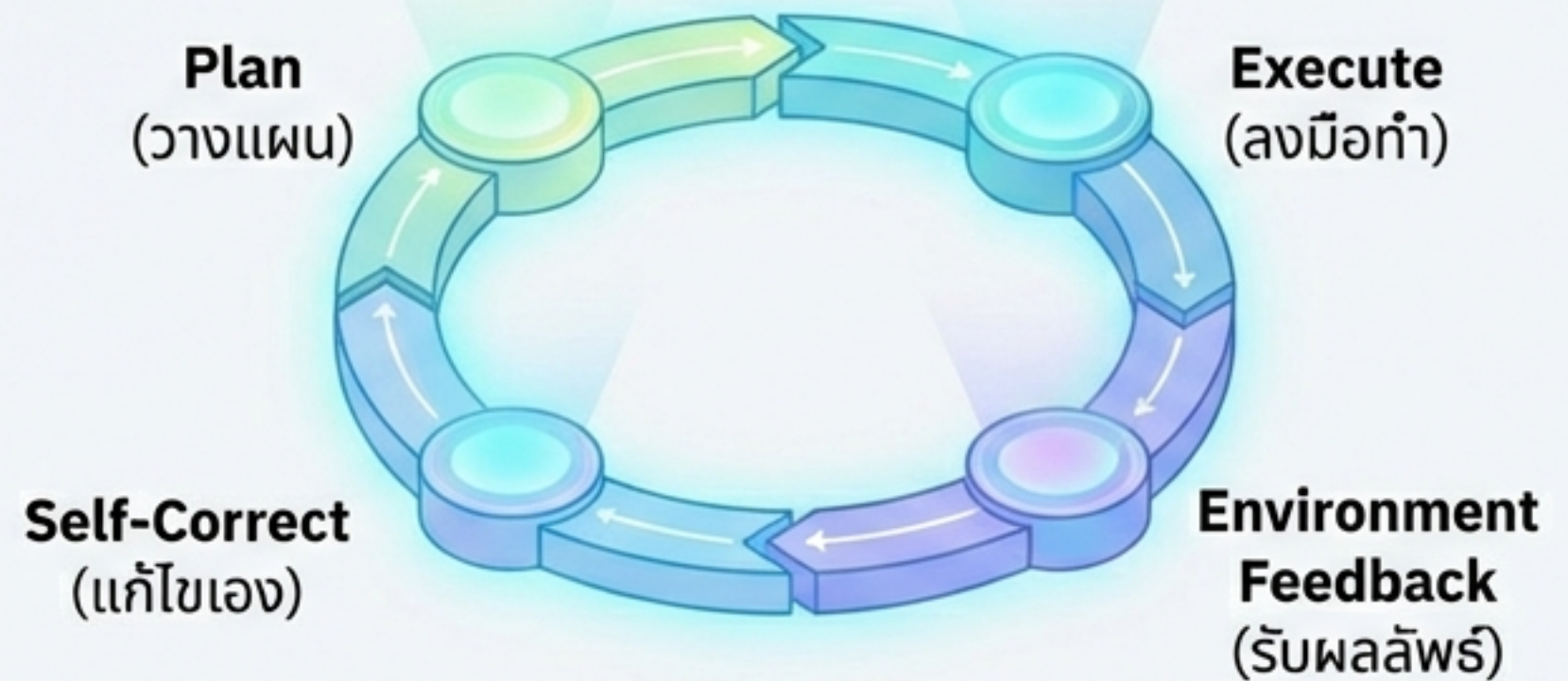
โมเดลใช้สถาปัตยกรรม Mixture-of-Experts (MoE) ซึ่งจะเรียกใช้งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงส่วนเล็กน้อยสำหรับการประมวลผลแต่ละ Token ทำให้สามารถใช้งานได้บนแล็ปท็อปโดยยังคงความฉลาดเทียบเท่าโมเดลขนาดใหญ่

มากกว่าการเขียนโค้ด: ยุคแห่ง Agent” อัจฉริยะ

The Old Way

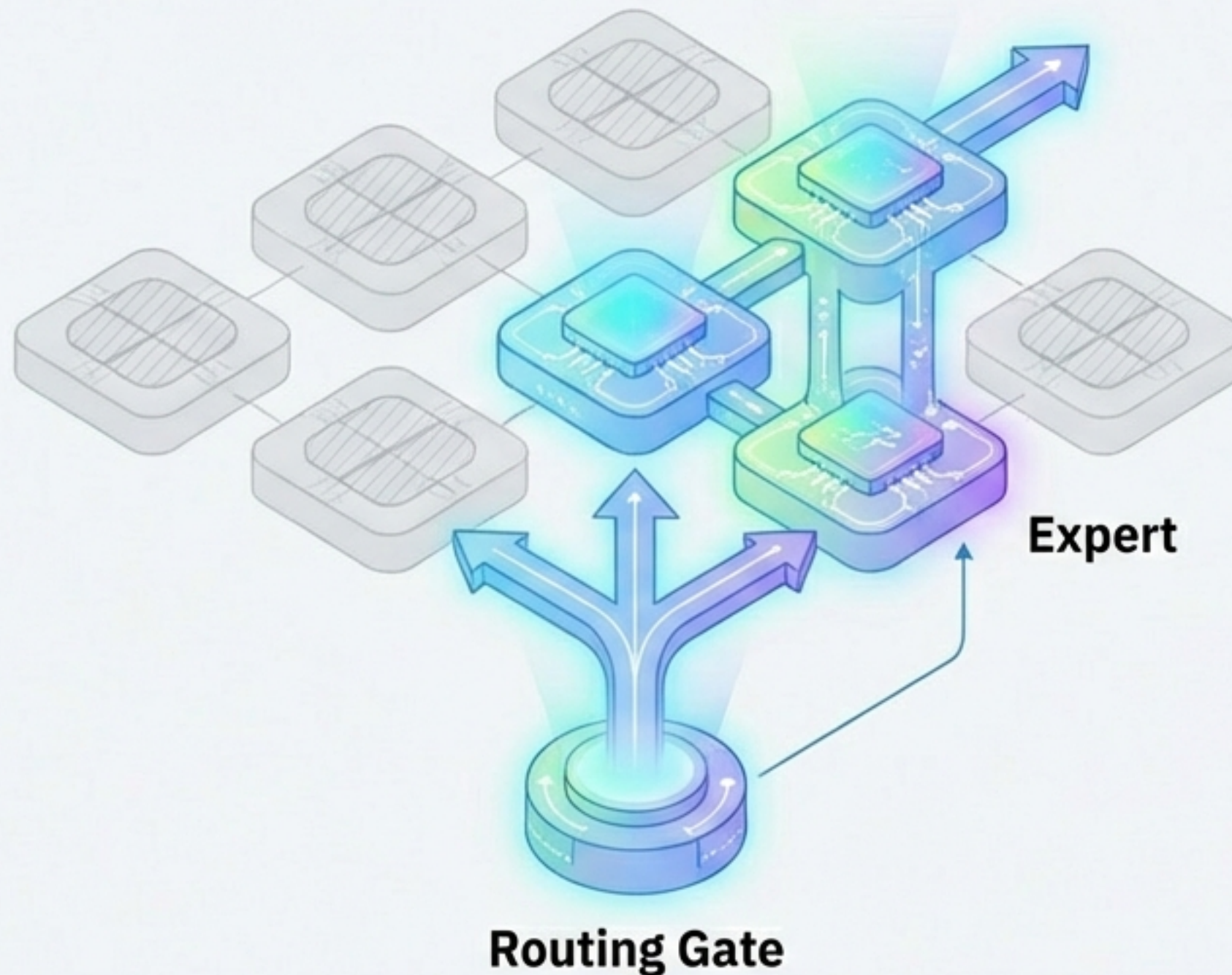


The Agentic Way

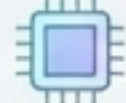
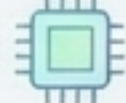
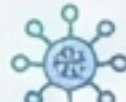


- Long Horizons: การให้เหตุผลสำหรับงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
- Environment Interaction: เขียนโค้ด รับโค้ด และตรวจสอบผลลัพธ์
- Self-Correction: ตรวจจับข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

รากฐานสำคัญ: สถาปัตยกรรม Hybrid MoE



Technical Specs:

-  **Total Params:** 80 Billion
-  **Active Params:** 3 Billion
-  **Mechanisms:**
Routing Network
& Shared Experts

สถาปัตยกรรมนี้ช่วยลด Latency อย่างมหาศาล
ทำให้สามารถรันบน Local Hardware ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ความท้าทายในการขยายขนาดการฝึกฝน Agent

Static Code Data

ข้อมูลโค้ดแบบนิ่ง

Easy to obtain

หาได้ง่าย

**Verifiable,
Executable Signals**

ข้อมูลการรันและการ
ตรวจสอบจริง

Scarce & Critical

หายากและสำคัญมาก

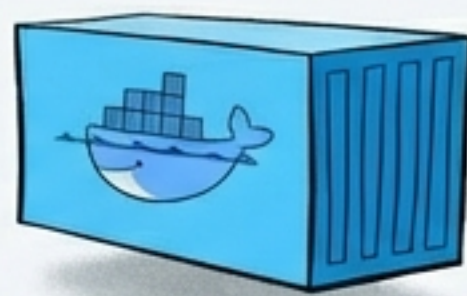
การฝึก Agent ต้องใช้มากกว่าแค่การอ่านโค้ด
แต่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการ
'ลงมือทำ' และ 'เรียนรู้จากความผิดพลาด'

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาได้ยากในชุดข้อมูลทั่วไป

การสังเคราะห์งาน: สร้างประสบการณ์เสมือนจริง



Mining



Environment



Verification

Generated ~800K Verifiable Tasks

เราสร้างโรงงานผลิตโจทย์ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยการจำลอง GitHub PRs
ให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่รันได้จริง

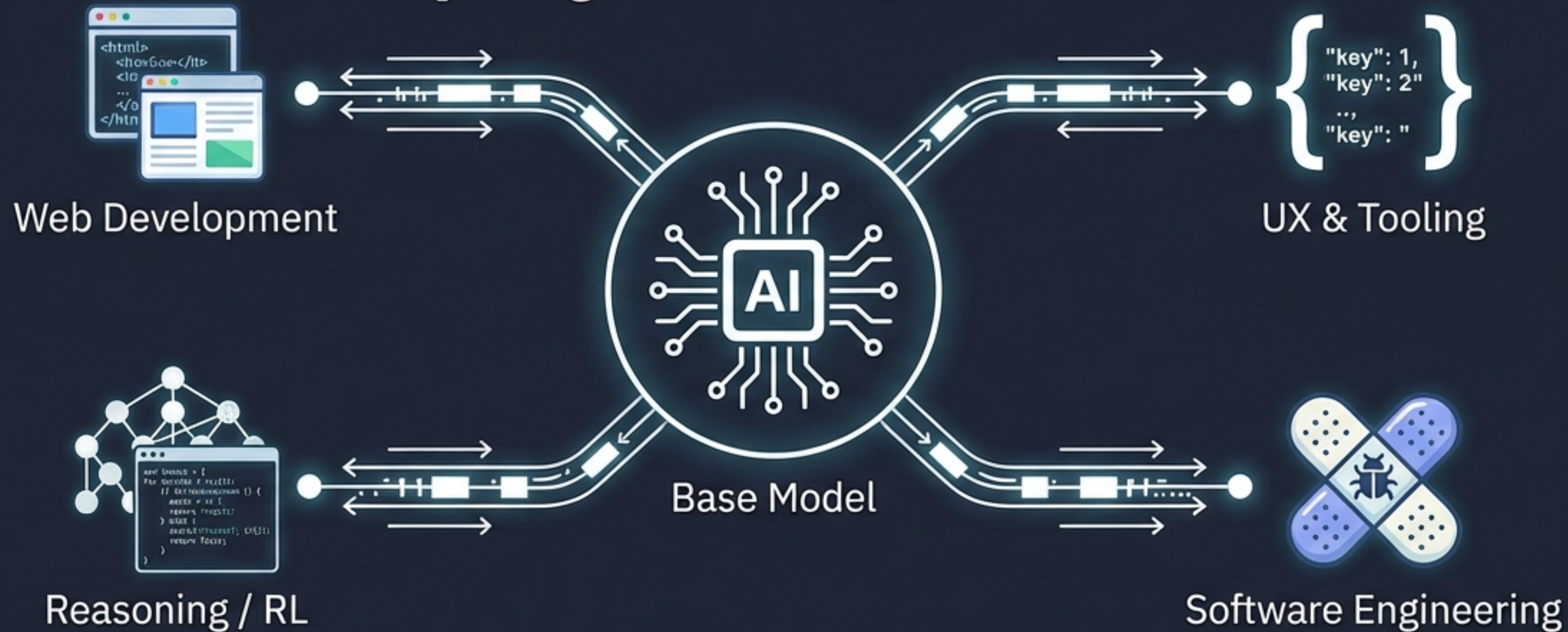
Mid-Training: Balancing Natural & Synthetic

การฝึกระยะกลาง: สมดุลระหว่างข้อมูลจริงและสังเคราะห์



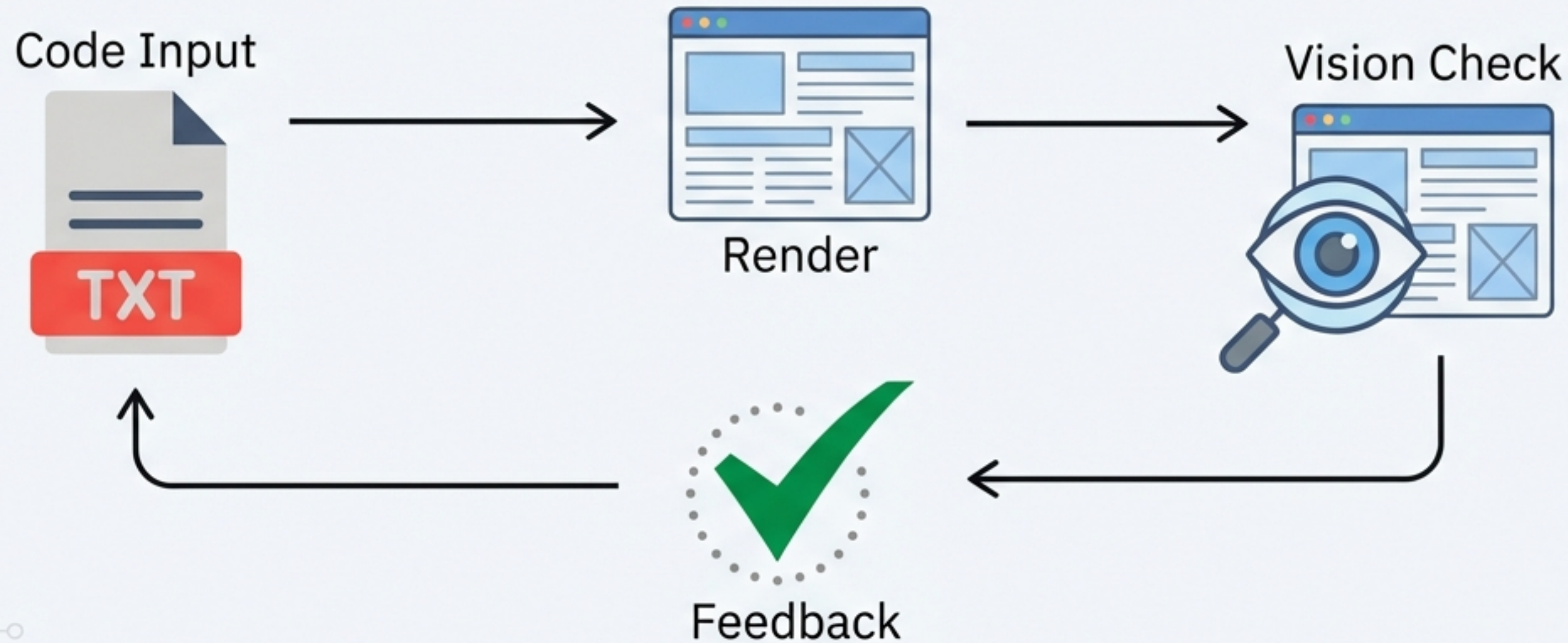
การผสมผสานระหว่างความรู้หาศาลจาก GitHub
และทักษะการแก้ปัญหาจากข้อมูลสังเคราะห์

Post-Training: The 'Expert' Strategy (กลยุทธ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)



แทนที่จะฝึก Generalist เพียงตัวเดียว
แทนที่จะฝึก Generalist เพียงตัวเดียว เราฝึกโมเดลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใน 4 ด้านหลักก่อนที่จะนำมารวมกัน
เราฝึกฝนโมเดลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใน 4 ด้านหลักก่อนที่จะนำมารวมกัน

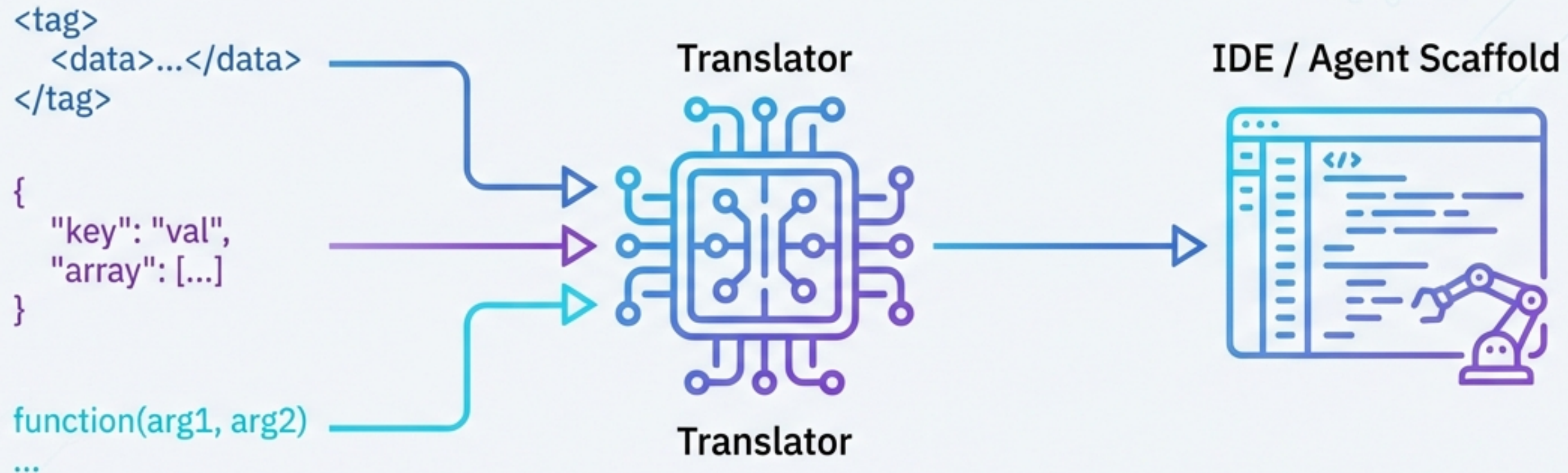
Deep Dive: ผู้เชี่ยวชาญด้าน Web Development



- **Visual Verification:** ใช้ Vision-Language Models (VLMs) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลหน้าจอ
- **Functional Verification:** ใช้ Browser Automation เพื่อทดสอบการคลิกและการทำงานจริง

Deep Dive: ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX และเครื่องมือ

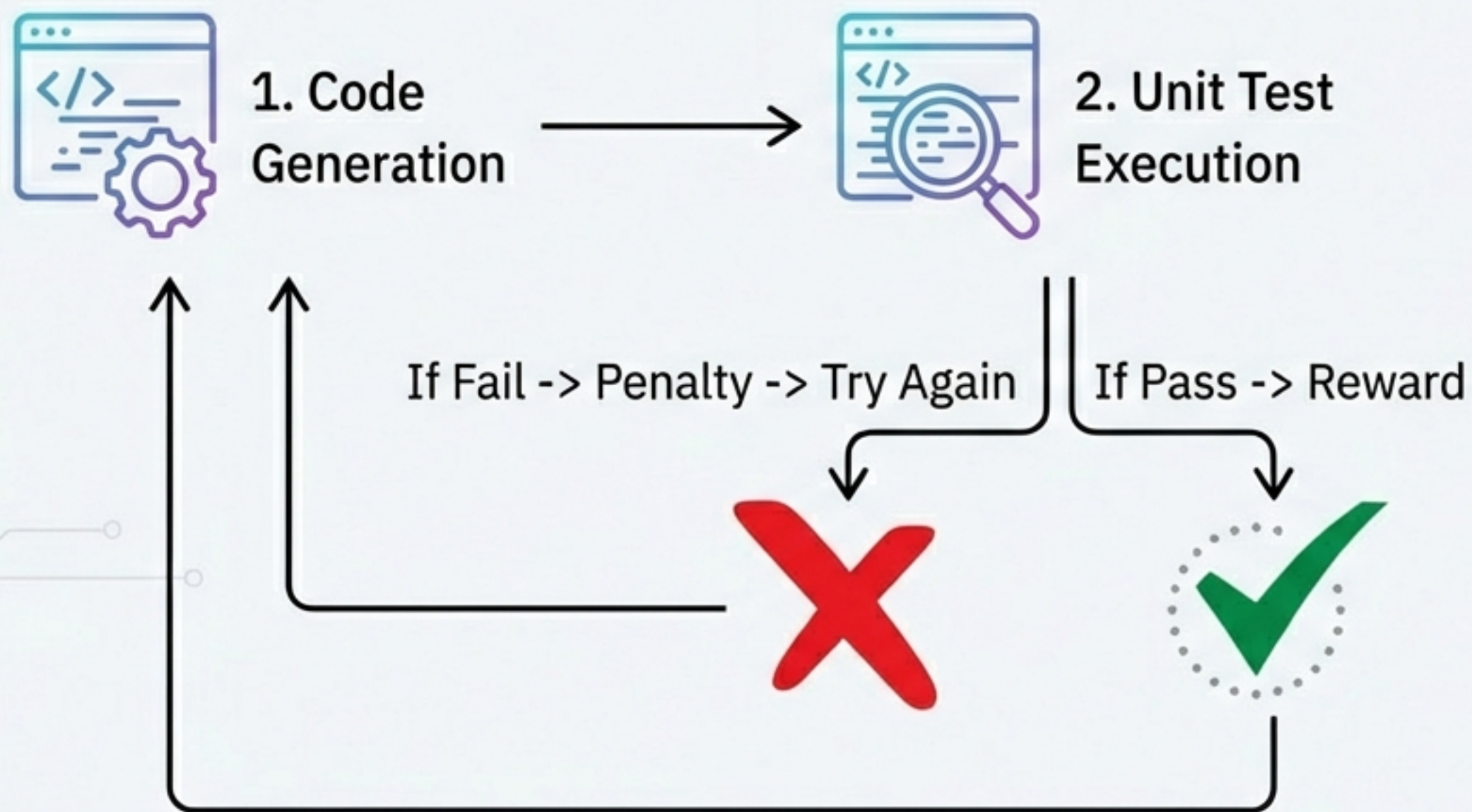
Diverse Tool Formats



- Problem: Agent แต่ละตัวใช้ Format คำสั่งที่แตกต่างกัน (XML vs JSON)
- Solution: ฝึกฝนด้วย Tool Chat Templates ที่หลากหลาย
- Result: ลดข้อผิดพลาดด้าน Syntax และใช้งานร่วมกับ Tools ต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ

Deep Dive: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Reinforcement Learning Loop



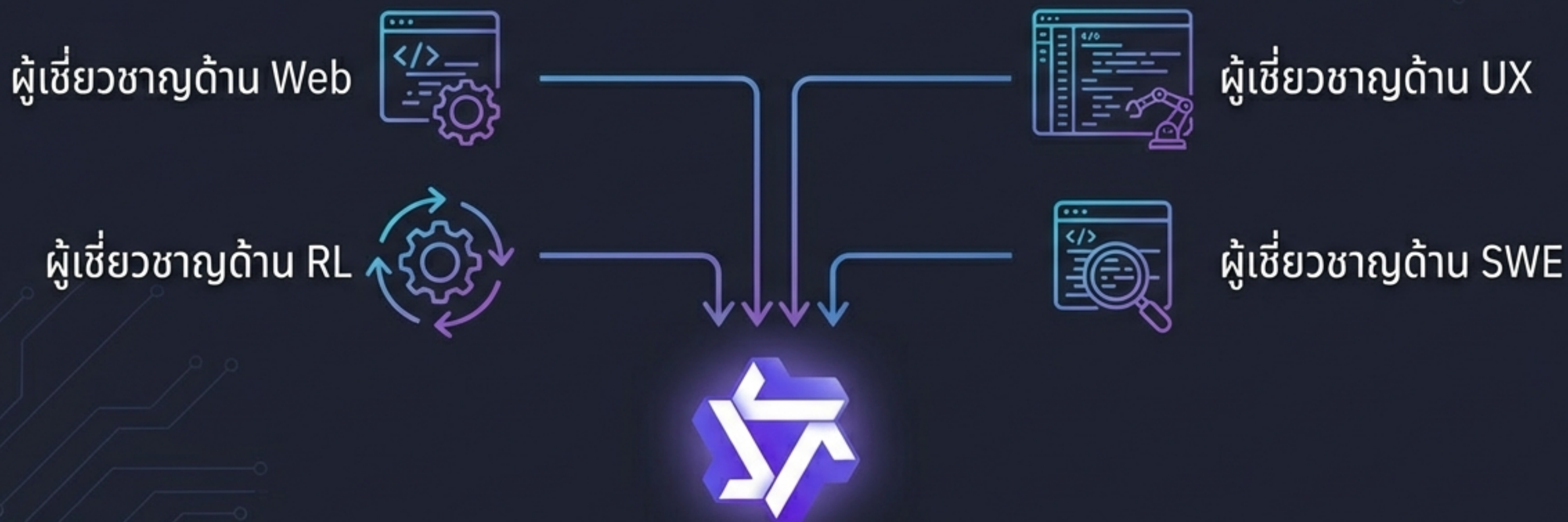
Reward Hacking Blocker



ป้องกันการโกง: บล็อกคำสั่งที่พยายามดูราดเจสย (เช่น git log) เพื่อบังคับให้โมเดลแก้ปัญหาด้วยตนเอง

Expert Distillation: รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

กระบวนการ Distillation จะถ่ายทอดความสามารถเฉพาะทางของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 กลับมาสู่โมเดลเดียวที่พร้อมใช้งาน



Instruction Following + Expert Reasoning (การปฏิบัติตามคำสั่ง + การให้เหตุผลระดับผู้เชี่ยวชาญ)

ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ: SWE-Bench

SWE-Bench Verified Performance (%)

ประสิทธิภาพเทียบเท่าโมเดลที่มีขนาด
Active Parameter ใหญ่กว่า 10 เท่า

Qwen3-Coder-Next
(3B Active)

~71%

71%

DeepSeek-V3
(37B Active)

~70%

70%

Claude 3.5 Sonnet

~68%

68%

ความสามารถที่หลากหลาย: คณิตศาสตร์และความรู้ทั่วไป

Broader Capabilities: Math & General Knowledge



Mathematics

Strong performance on
AIME 2024/2025

ผลงานโดดเด่นในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์



General Reasoning

Competitive MMLU
scores

คะแนน MMLU ที่แข่งขันได้



Terminal Usage

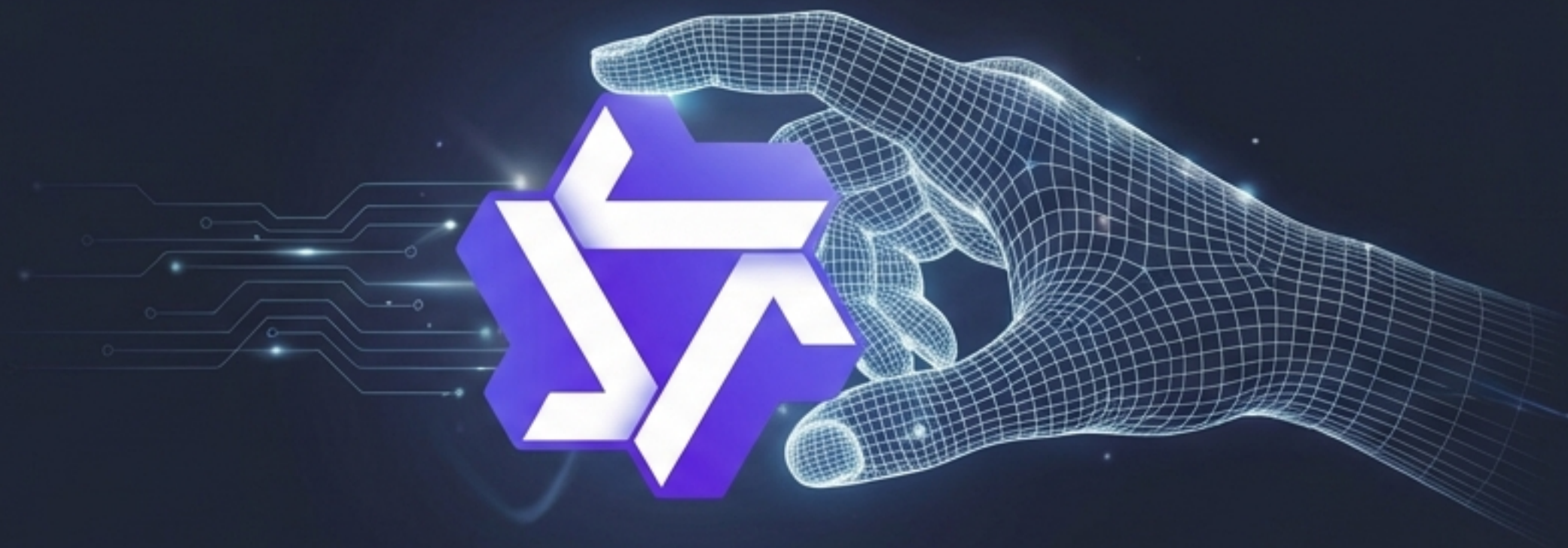
Terminal-Bench 2.0
mastery

เชี่ยวชาญการใช้คำสั่ง Terminal



อนาคตคือความมีประสิทธิภาพและความเป็น Agent

The Future is Efficient & Agentic



Agentic
(ความเป็น Agent)

Trained on 800K+
executable tasks

Efficient
(ทรงประสิทธิภาพ)

80B Params,
3B Active

Open
(เปิดกว้าง)

Available for research
& commercial use

Qwen3-Coder-Next: Pushing the boundary of efficient open-weight coding models.